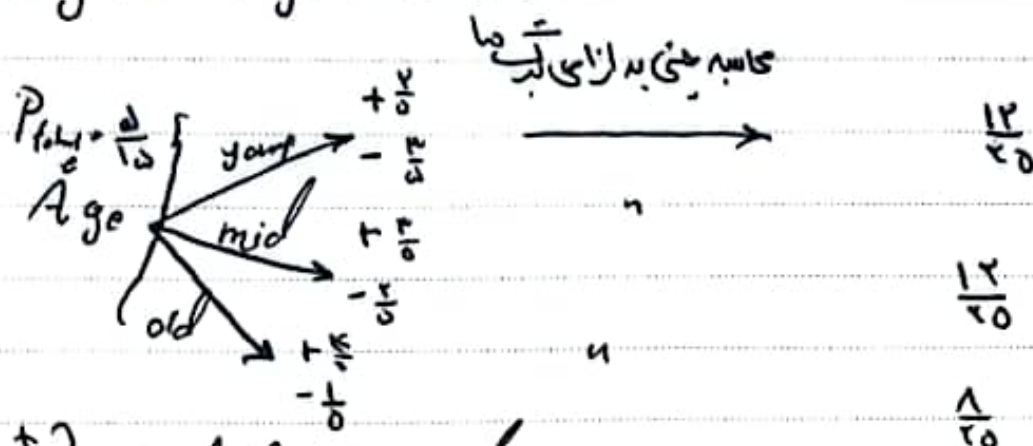




using the "Age" feature:



+ } stands for yes and no

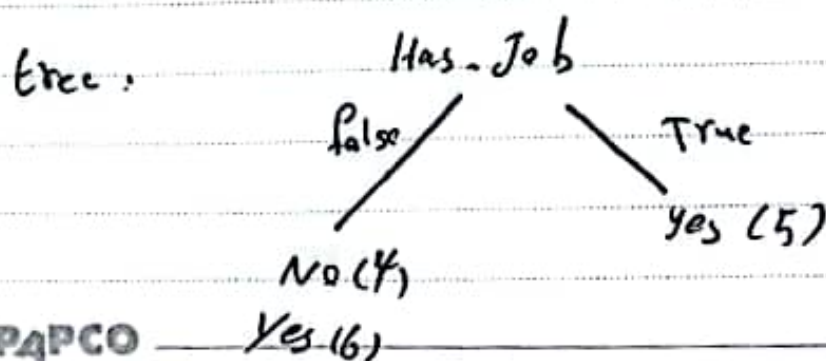
GINI total for the Age feature $\Rightarrow \frac{12}{20} + \frac{12}{20} + \frac{1}{20} = \frac{25}{20} = 0.875$

by the same calculations for the features below:

Has-Job $\xrightarrow{\text{GINI}}$ 0.114 } best choice!

Own-house $\xrightarrow{\text{GINI}}$ 0.117 (lowest amount of GINI index)

credit-rating $\xrightarrow{\text{GINI}}$ 0.124



Subject
Date

②

GINI →

کلاس ریف

One feature is removed now! → let's find the new

GINI index for the { Age
Own-house
credit-rating

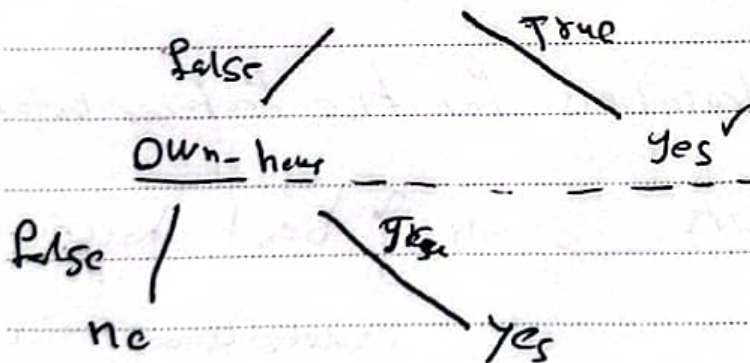
⇒ ~~GINI~~ index for Own-house

منزل میں اس شخص پر کتنا اعتماد! - کہیں؟

(جاسوسی ریف)

Has-Job

کبھی ریف :



3

~ information gain ~

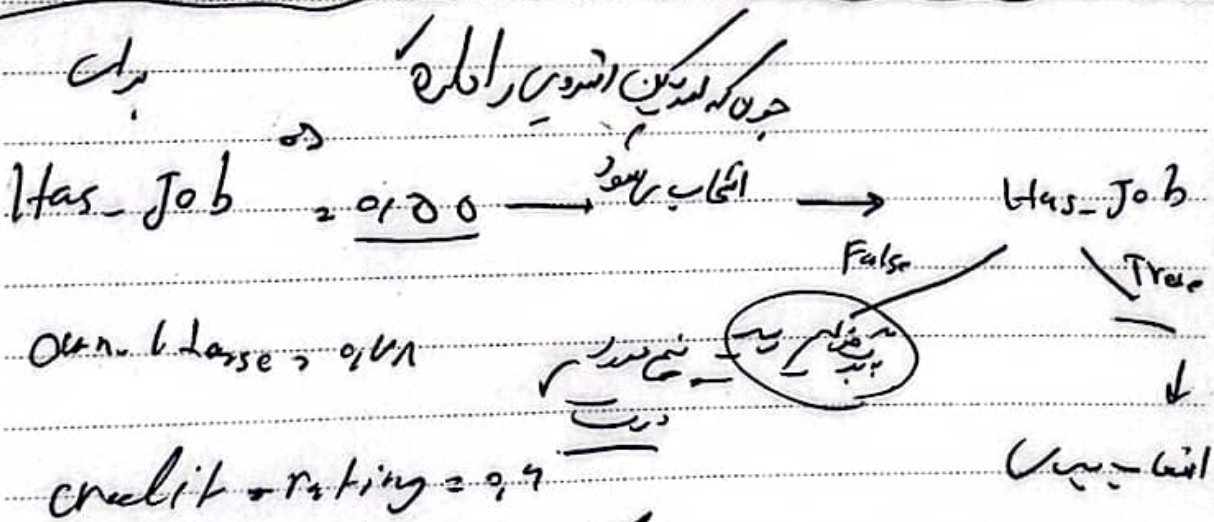
part	calculation
Age (young)	$-(0.6) \log_2(0.6) - (0.4) \log_2(0.4) = 0.917$
mid	$-(0.4) \log_2(0.4) - (0.6) \log_2(0.6) = 0.917$
old	$-(0.18) \log_2(0.18) - (0.82) \log_2(0.82) = 0.72$

$$I = \frac{2 \times 0.917 + 0.72}{3} = 0.84$$

Age

استویج بک

Leo



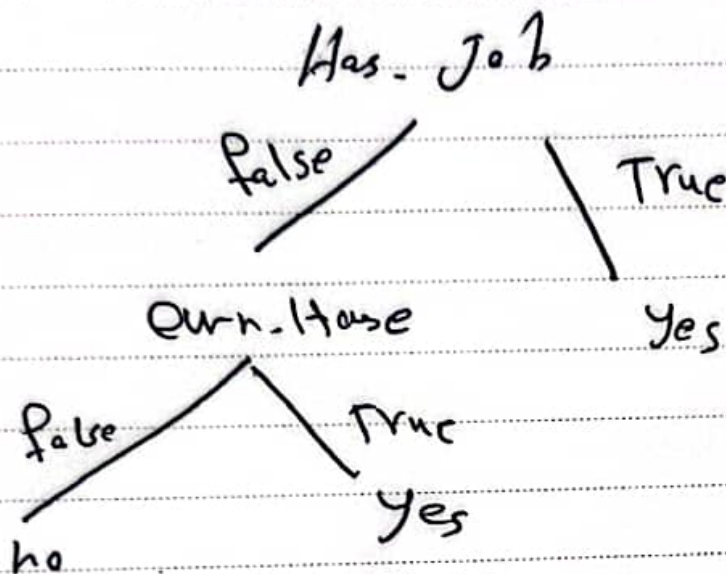
استویج بک - کلاس را به خط می کشد

Own. Has (بک) ✓

صورتی (ص)

(4)

حرف - ۵ ۶ و ۷ به نظر می آید - هم حرف است ۱



برای اینکه بهترین حرف را انتخاب کنیم توانیم از حساب های

خطر استفاده کنیم یا نه classification اما اگر احتیاج داریم

چرا که دیگر نه ما را به صورت مستقل بین خود می گیریم بلکه به صورت

کسر کرده و به این خواهیم رسید!